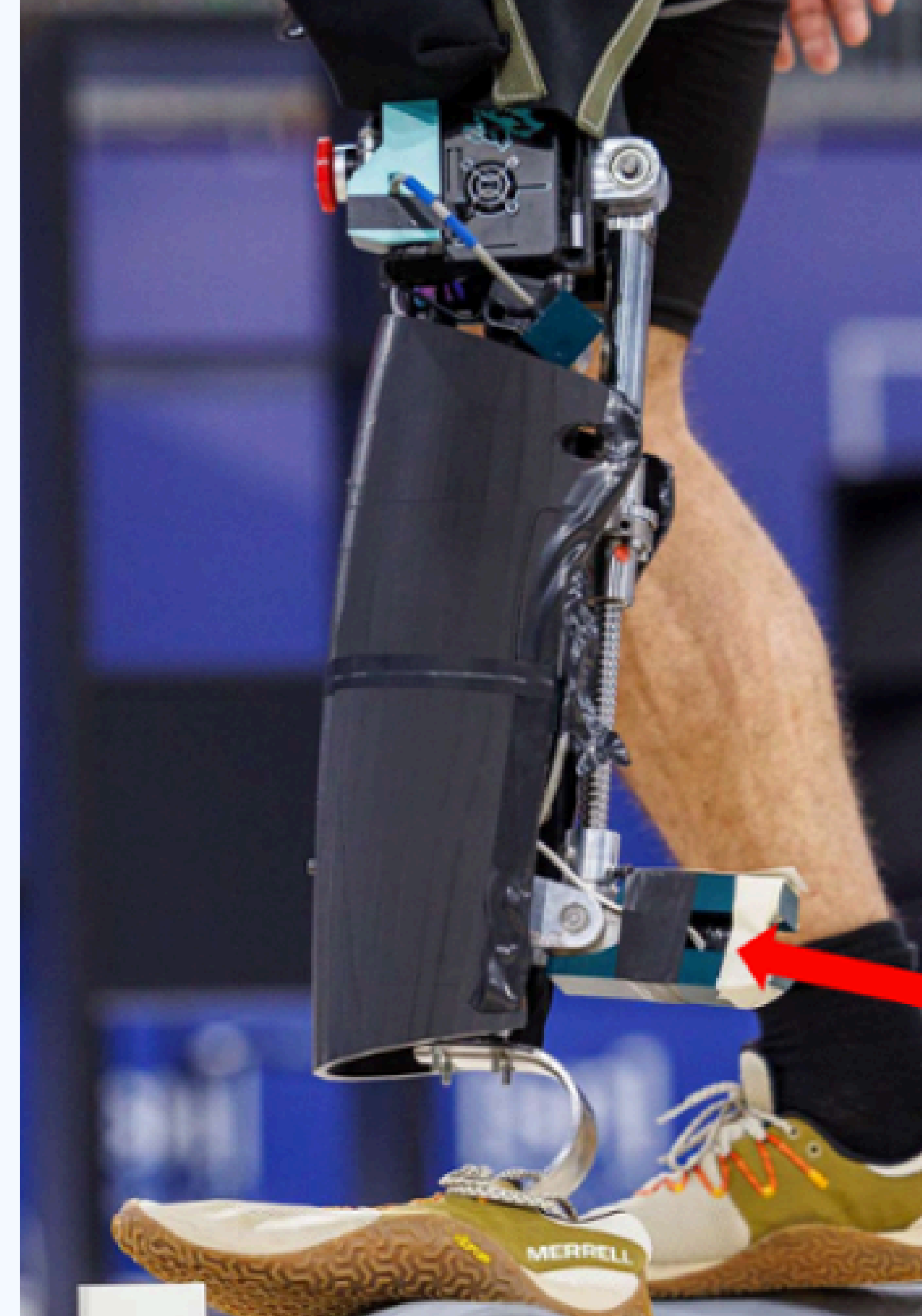




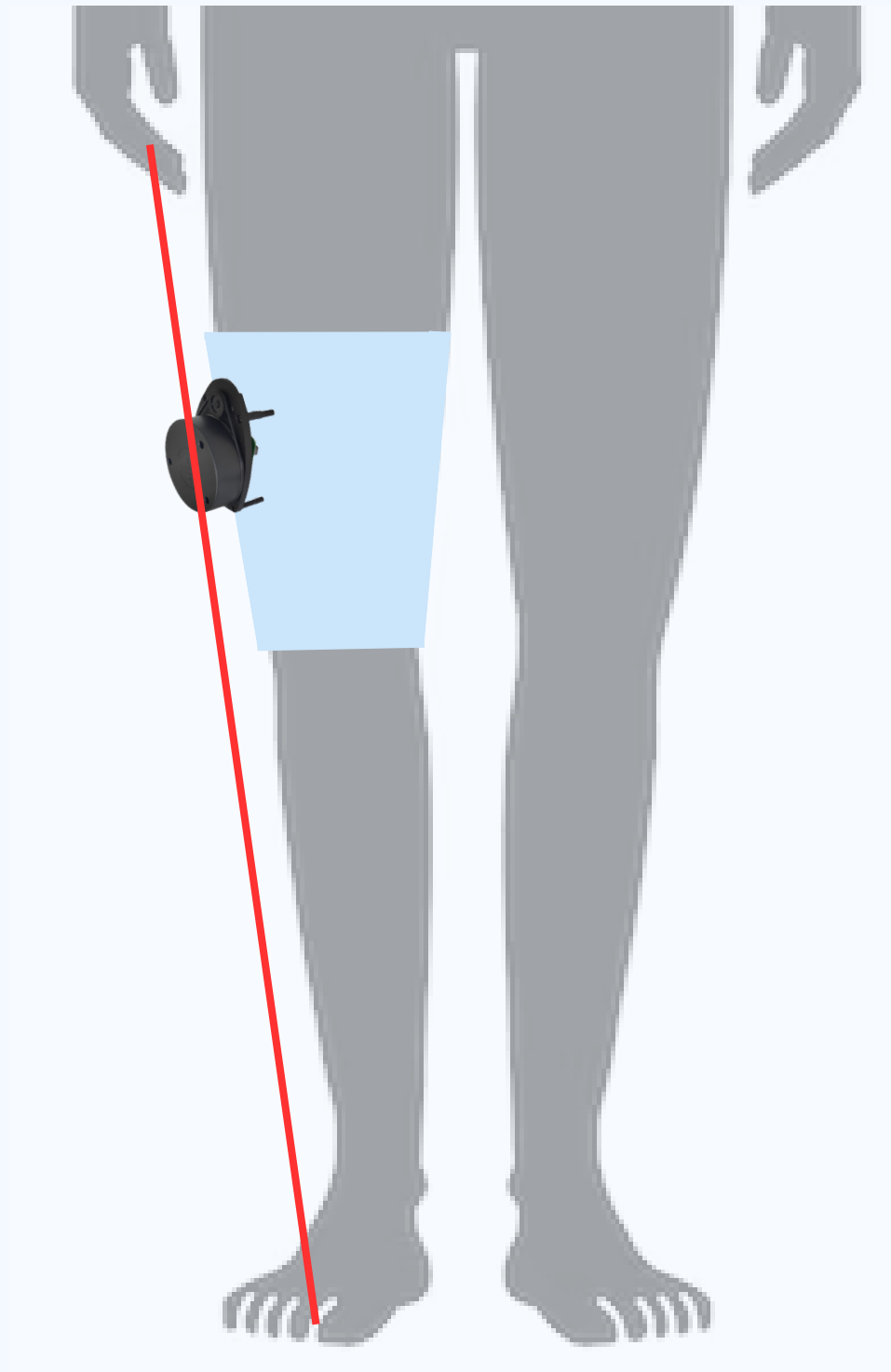
IEE3112 – Proyecto de Título

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2



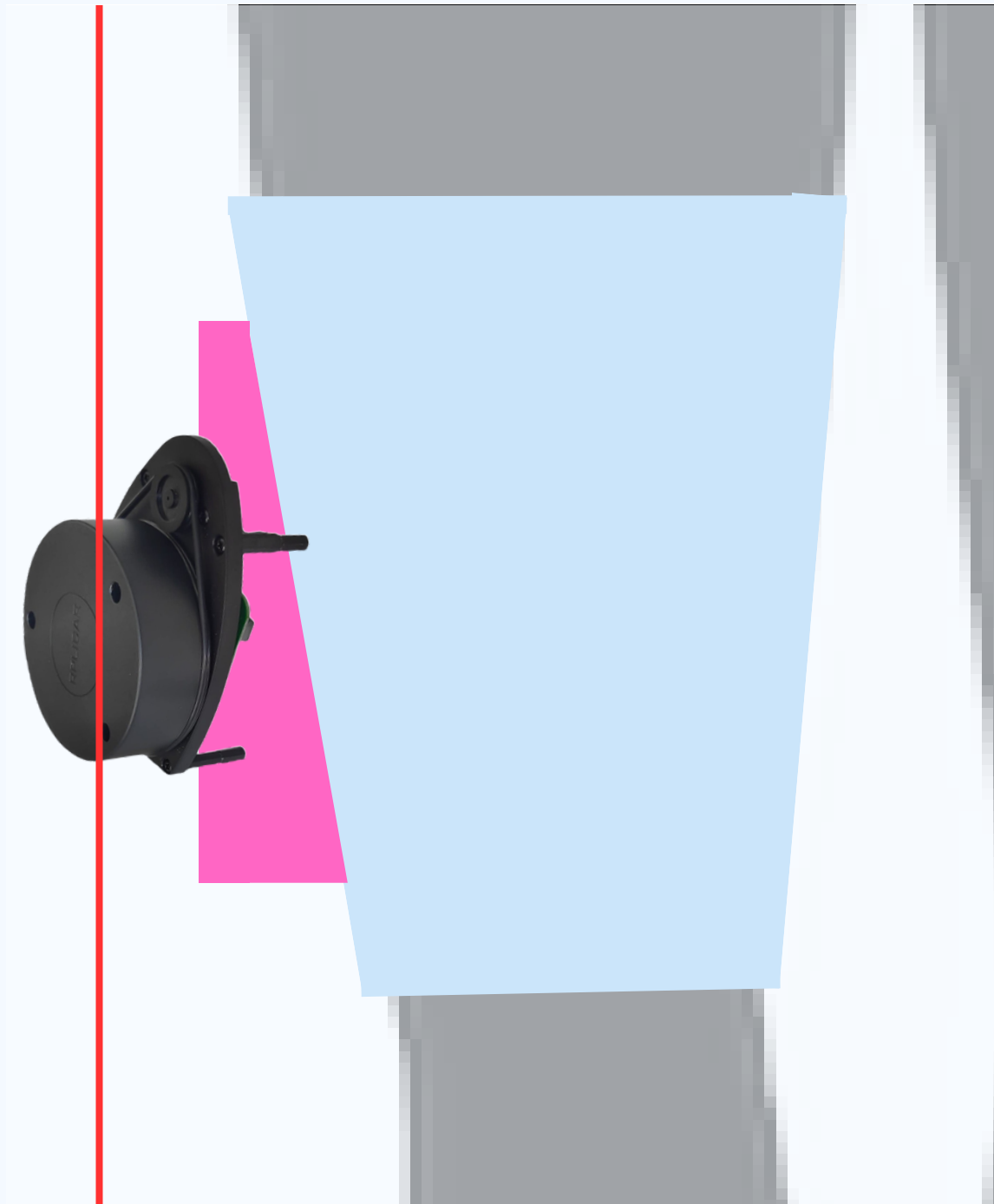
Diseño de soporte



Si se usa un soporte plano, la pendiente natural del musculo orienta el sensor de manera incorrecta.

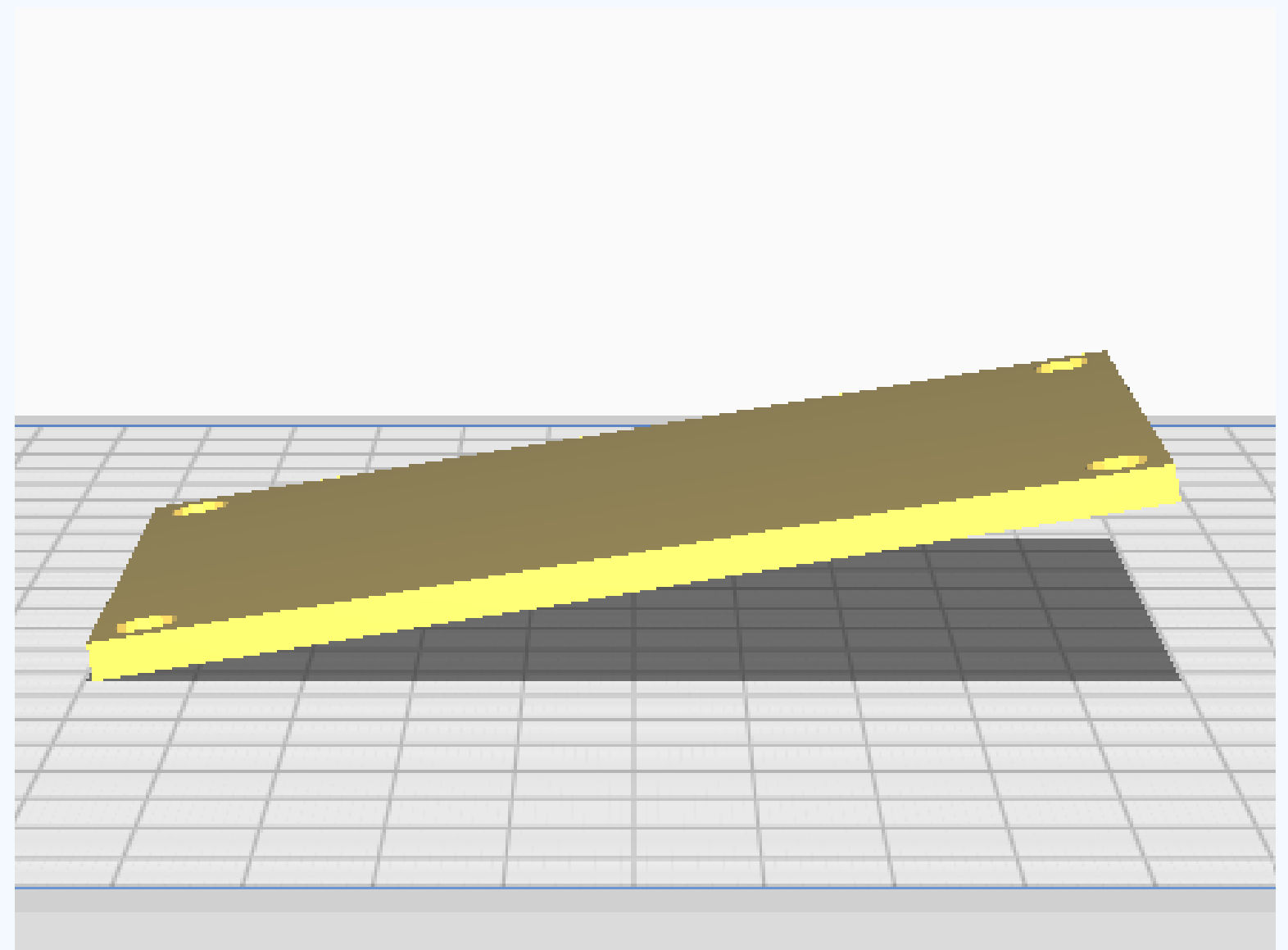
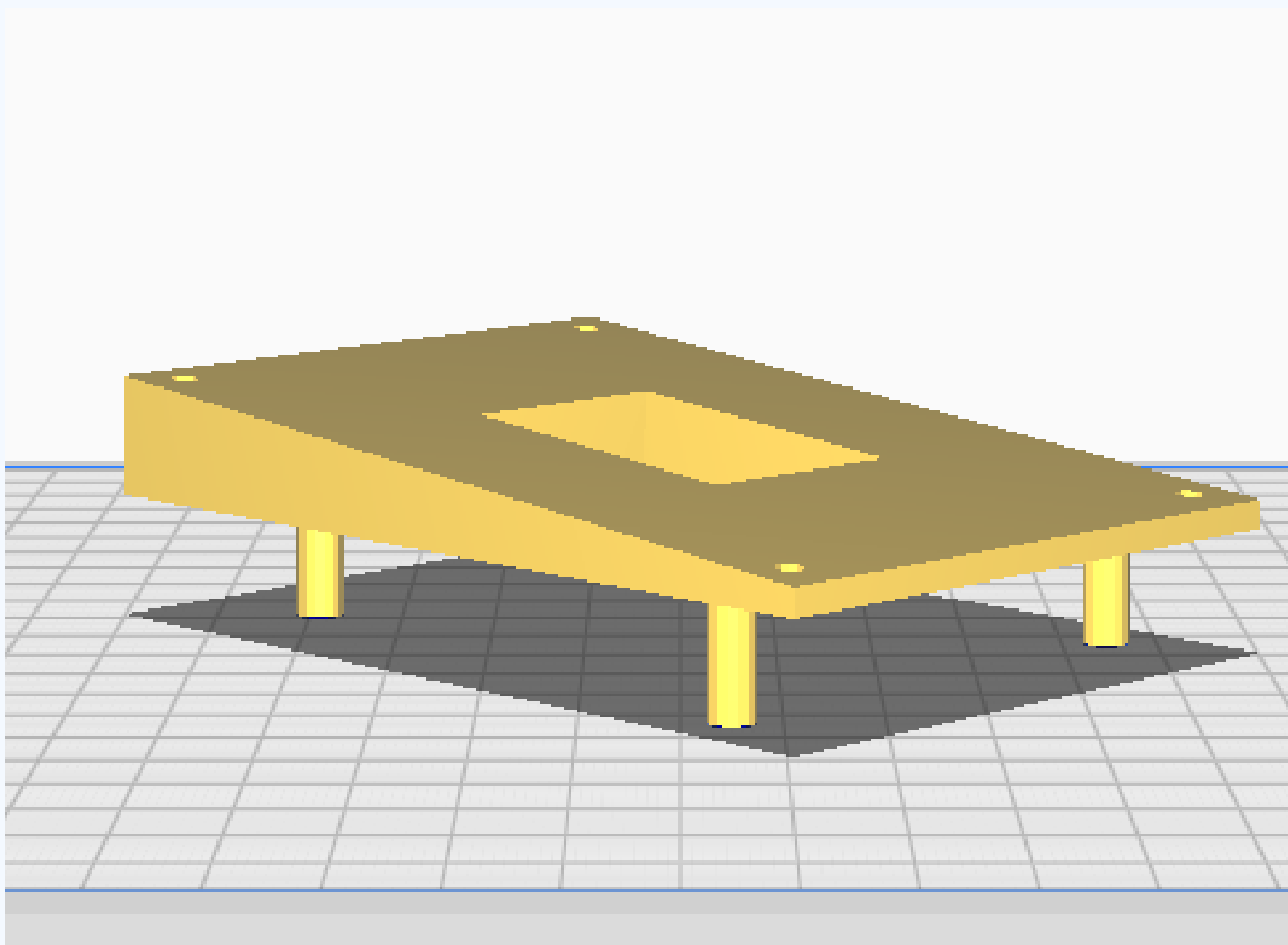
- No apunta al suelo, apunta al pie.
- Realizar un escaneo inclinado.

Diseño de soporte



- Al inclinar el soporte en $5,64^\circ$ se permite corregir el error.
- Sirve para ambas piernas

Diseño de soporte



Controlador PWM Velocidad Motor DC 90W

Módulo PWM de precisión con dutycycle controlable mediante potenciómetro

Frecuencia PWM: 20kHz

Voltaje de funcionamiento: 4.5 V – 35 V DC

Corriente de salida: 0 – 5 A



Pruebas con pesos

El sistema del LiDAR pesa aprox. 150 g., usamos una lata de 140 g para simular el peso.

Realizamos pruebas en los 5 escenarios y se concluyo lo siguiente:

- No se despega el peso con el velcro.
- No es incomodo para moverse



Diagrama bajo nivel del flujo de información

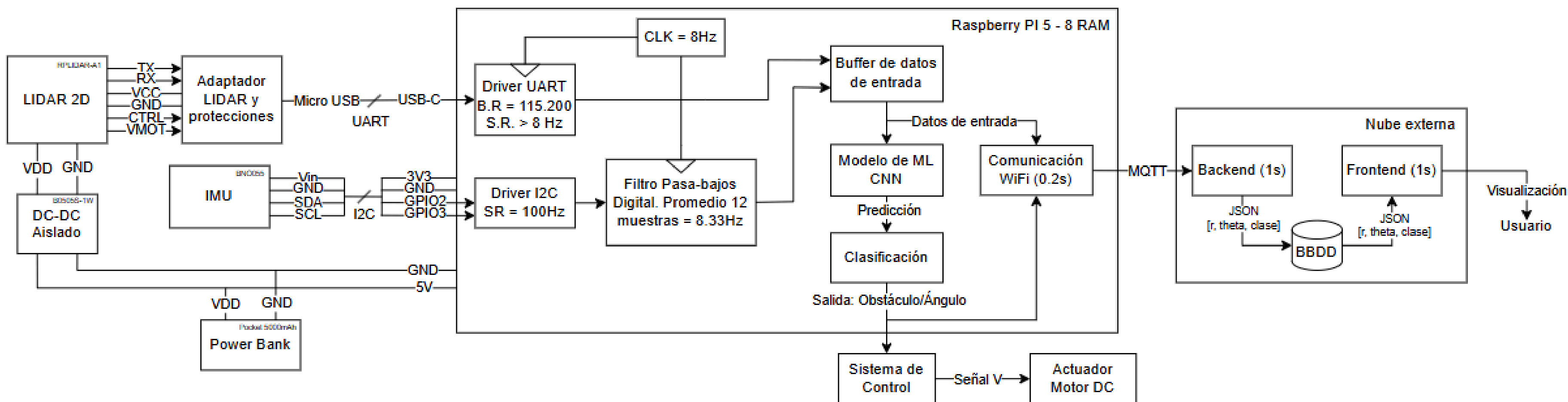
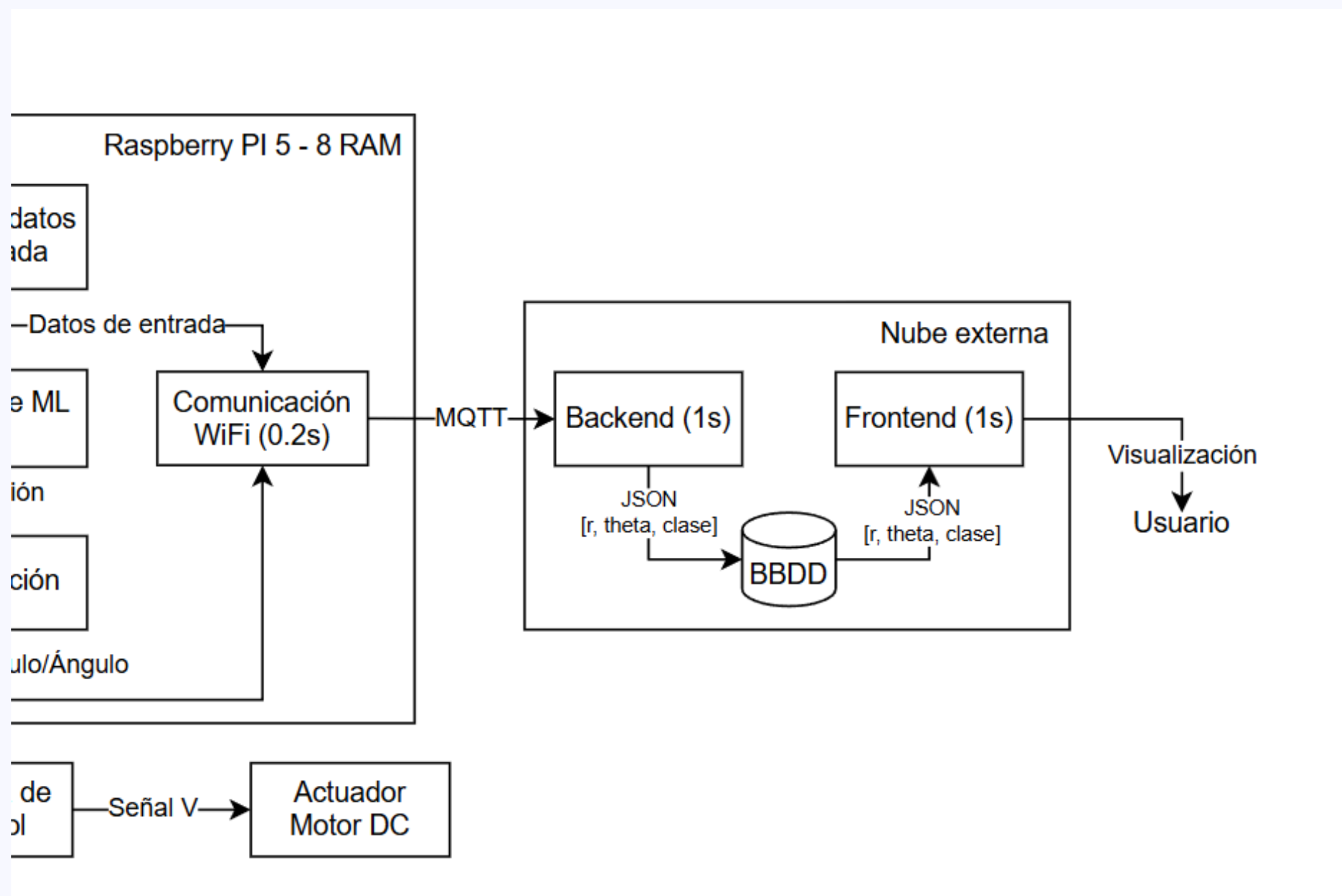
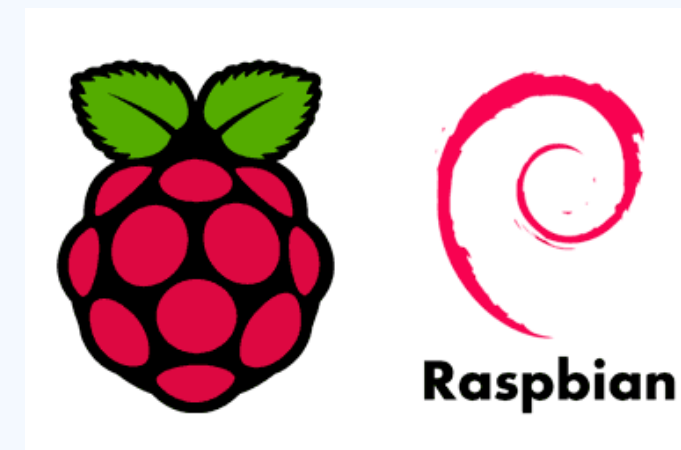


Diagrama bajo nivel del flujo de información



Inicialización de la Raspberry

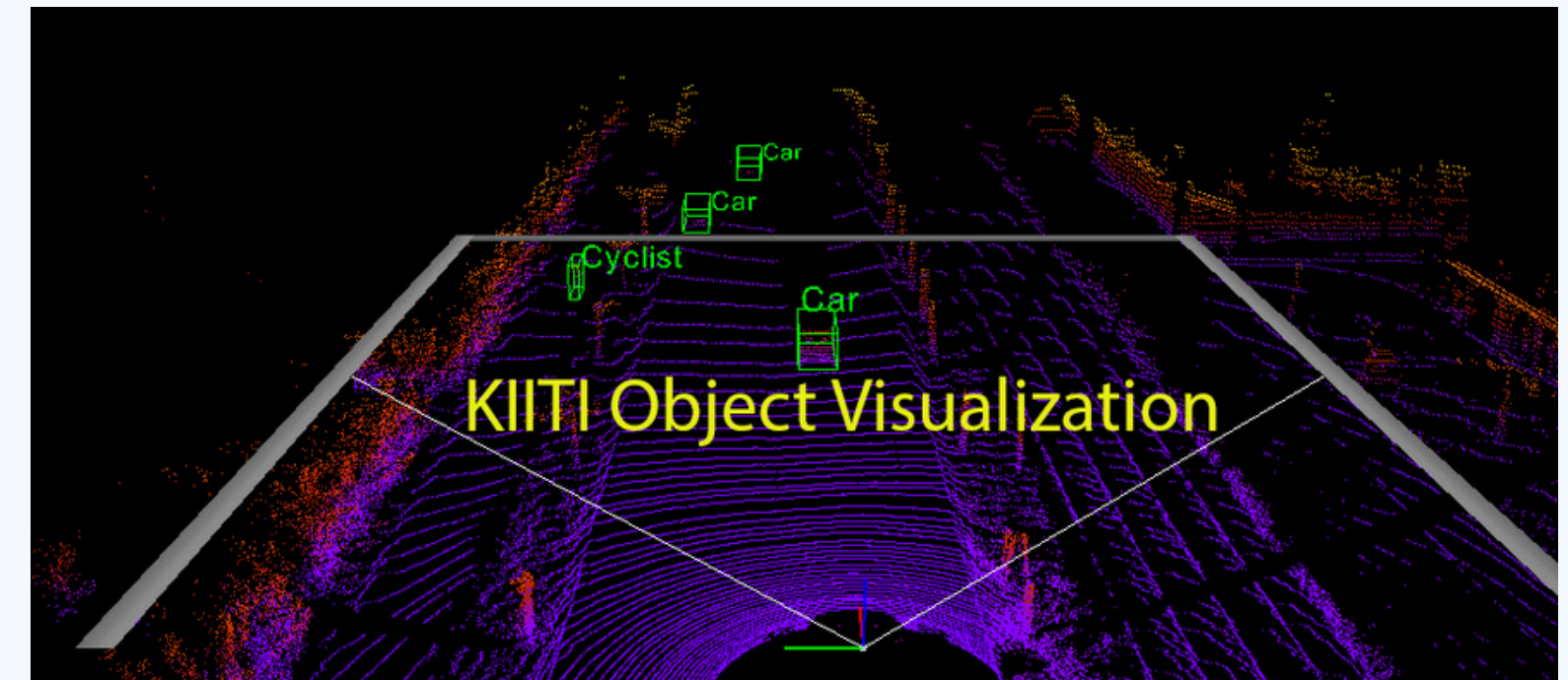
- Se cargó Raspbian en la tarjeta de SD para generar la imagen
- Se activó el SSH local y “global” usando Tailscale para manejo de IP
- El traspaso de diferentes archivos se hace a través de Filezilla
- Esto permite un trabajo asíncrono desde cualquier lugar sin depender del hardware



Bases de datos Lidar

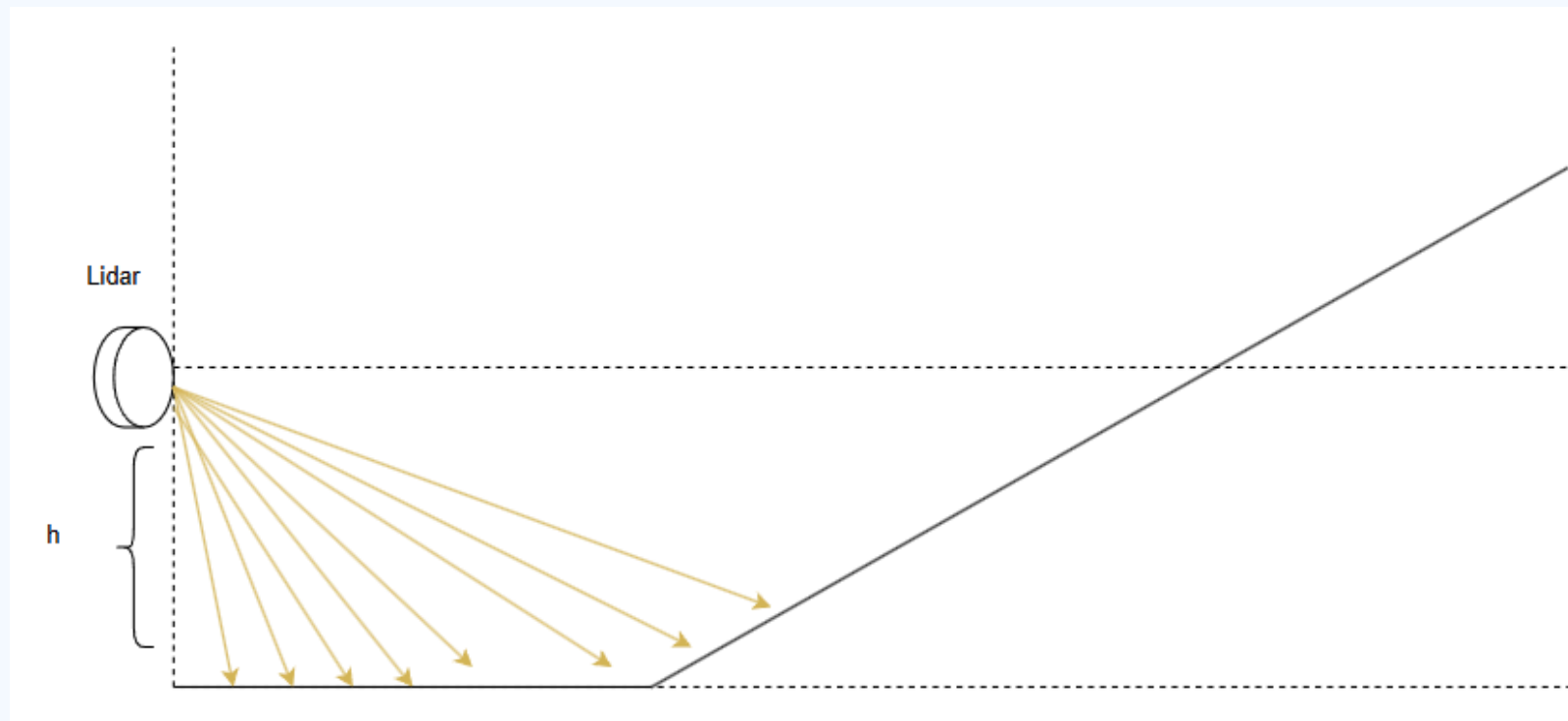
Se buscaron distintas bases de datos relacionada a mediciones del Lidar, dentro de lo cual se presentan las siguientes desventajas

- La mayoría de los datos están hechos en entornos Outdoor para UAV o pelotones
- Gran mayoría de las bases de datos son en 3D
- Bases de datos 2D en Indoor tienen registros horizontales para mapear un camino para autos robóticos
- En visión de Protesís no hay bases de datos públicas que usen Lidar 2D



https://mindkosh.com/resources/autonomous-vehicles-lidar-datasets.html?ref=blog_lookingoutforthehumansinidataannotation

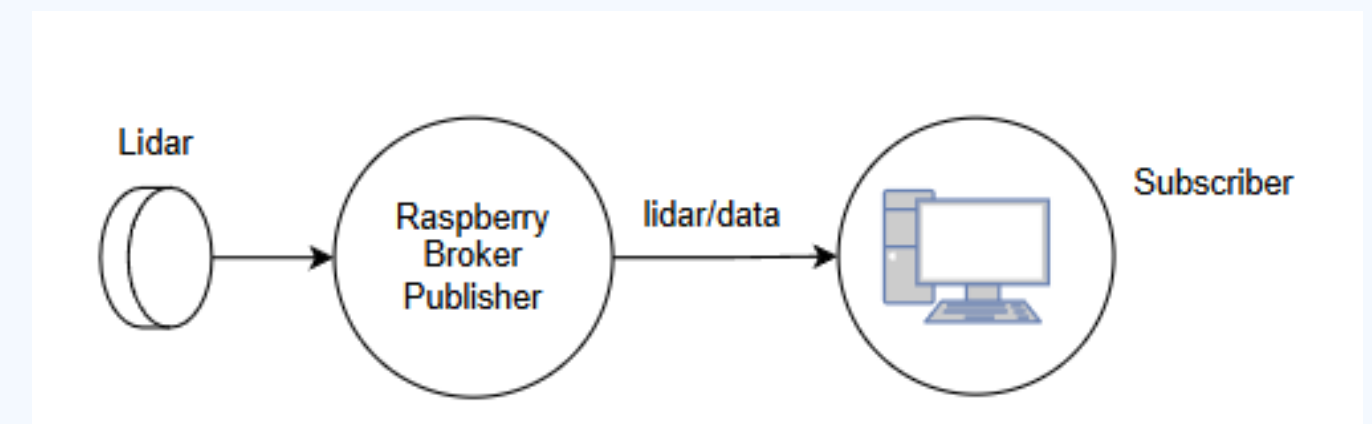
Generación de datos sintéticos Lidar



- Se parametrizó $r(\theta)$ para generar datos sintéticos del Lidar, específico rampas, suelo, escaleras
- Se consideró la resolución angular de 1 grado y distancia máxima 12 metros
- Estos datos se generan en la raspberry, se mandan por MQTT, se guardan y visualizan

Protocolo de comunicación MQTT

- Se implementó MQTT con mosquitto el cual funciona sobre TCP para enviar datos a todos los computadores que esten suscritos a un topic "lidar/data"
- Raspberry en este caso funciona como publisher y host (broker)



Servicio de BDD

Se eligió supabase como servicio para almacenar los datos en línea. A continuación se enumeran las razones:

- Implementación simple
- Basada en PostgreSQL
- Lectura y escritura en tiempo real
- Plan gratuito suficiente para los requerimientos del proyecto



Estructura de la base de datos

La estructura de la base de datos actualmente tiene solo una tabla, donde guarda cada clasificación que recibe desde la raspberry, a continuación se muestra un ejemplo de esta

id int8	timestamp timestamptz	clasificacion text	metadata_obstaculo jsonb	imu_data jsonb	lidar_scan jsonb
37	2026-04-23 21:09:06.170718+	Escalon	{"estado":"fin","altura_cm":5.3,"distancia_	{"yaw":328.25,"roll":0.62,"pitch":-0.44}	[2.13,2.04,2.48,1.
38	2026-04-23 21:09:09.430121+	Plano	{"estado":"N/A","altura_cm":0,"distancia_	{"yaw":268.9,"roll":14.19,"pitch":7.67}	[2.33,2.32,1.84,1.
39	2026-04-23 21:09:12.655065+	Plano	{"estado":"N/A","altura_cm":0,"distancia_	{"yaw":75.95,"roll":-3.94,"pitch":8.29}	[1.02,1.57,1.58,1.0
40	2026-04-23 21:09:15.876497+	Escalon	{"estado":"mitad","altura_cm":9.5,"distanc	{"yaw":298.71,"roll":-8.21,"pitch":8.65}	[1.67,1.12,1.57,2.21
41	2026-04-23 21:09:19.092159+	Plano	{"estado":"N/A","altura_cm":0,"distancia_	{"yaw":326.94,"roll":-12.43,"pitch":2.51}	[1.89,1.68,1.11,1.32



IEE3112 – Proyecto de Título

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2

